EngineSquare
증적 캡처 부록

김라연 · 2026.10.20~2026.11.11 (약 3주)

공통 자료와 시나리오별 실행·탐지·대응·차단 증적을 페이지당 2장 중심으로 배치했습니다.

공통 자료

저장소 연결, 전체 구조, 실행 파일, 루트 테스트처럼 특정 시나리오에 속하지 않는 공통 증적입니다.

공통 01. 개인 저장소·팀 원본 연결

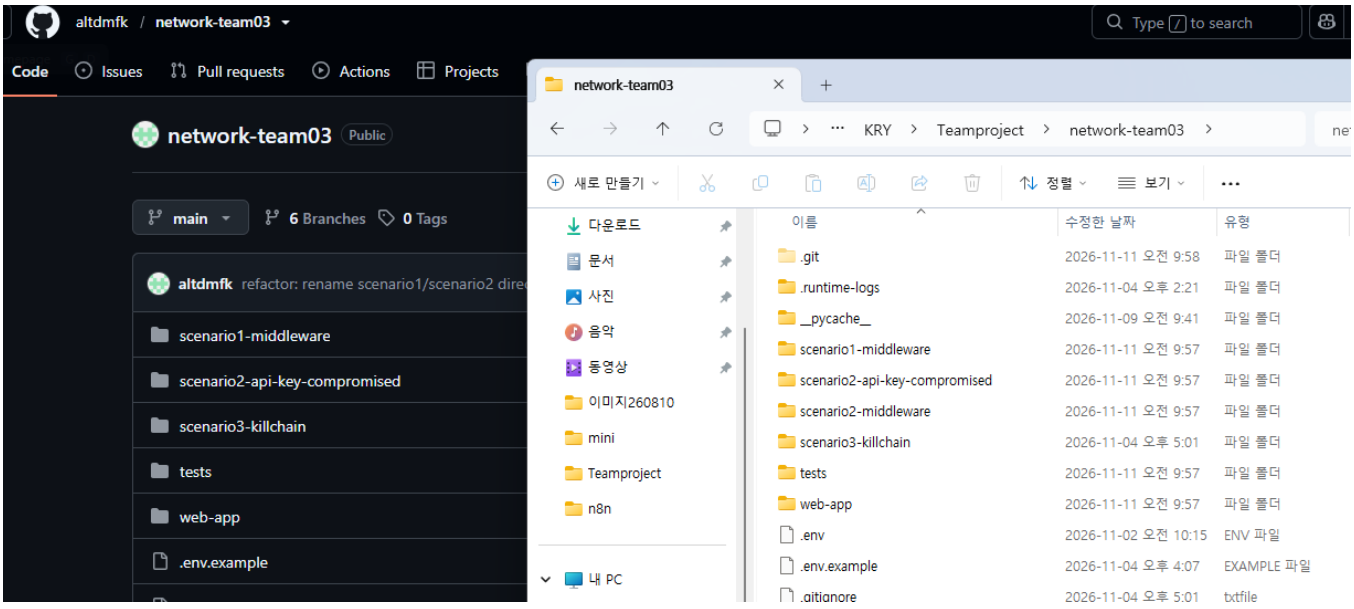
```
D:\KRY\Teamproject\network-team03> git remote -v
origin https://github.com/rykim1217/network-team03.git (fetch)
origin https://github.com/rykim1217/network-team03.git (push)
upstream      https://github.com/altdmfk/network-team03.git (fetch)
upstream      https://github.com/altdmfk/network-team03.git (push)

D:\KRY\Teamproject\network-team03> git status --short
 M README.md
 M scenario1-middleware/SCENARIO1_SETUP_GUIDE.md
 M scenario1-middleware/n8n/scenario1_bruteforce_response_workflow.json
 M "scenario2-api-key-compromised/n8n/API Key Compromised Response.json"
 M scenario3-killchain/n8n-workflows/scenario3-killchain-response.json
 M tests/test_app.py
?? portfolio/

D:\KRY\Teamproject\network-team03>
```

origin은 개인 저장소, upstream은 팀 원본 저장소입니다.

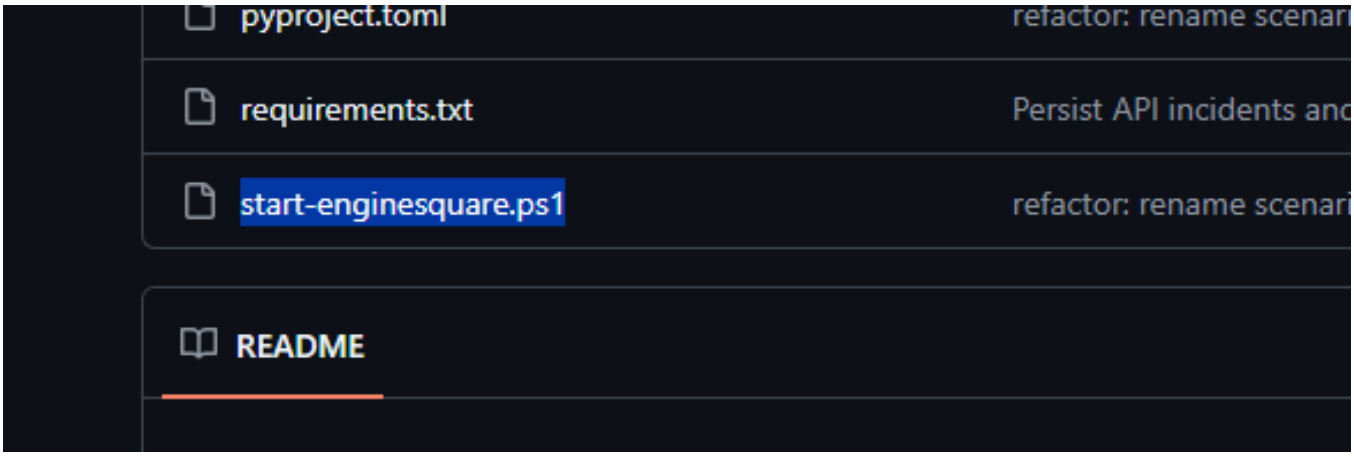
공통 02. 전체 프로젝트 구조



팀 저장소와 로컬 프로젝트의 시나리오 1·2·3 전체 구조입니다.

공통 자료 (계속)

공통 03. 실행·설정 파일



pyproject.toml, requirements.txt, 실행 스크립트와 README입니다.

공통 04. 루트 자동화 테스트

```
Microsoft Windows [Version 10.0]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\KRY\Teamproject\network-team03> python -m pytest -q tests -p no:warnings
..............                                                           [100%]
14 passed in 0.92s

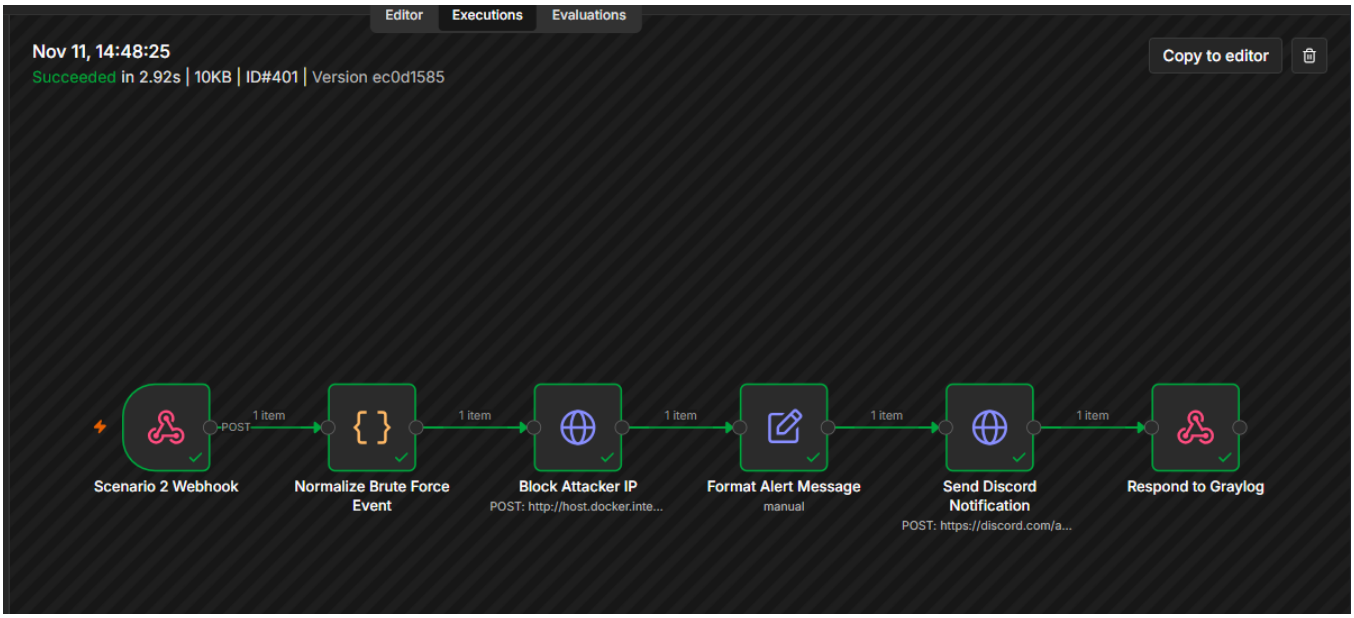
D:\KRY\Teamproject\network-team03>
```

실제 로컬 테스트 결과: 14개 통과입니다.

시나리오 1 · 브루트포스 대응

n8n 실행 → 공격 재현·차단 → Discord 알림 → 2만 건 스파이크 순서입니다.

시나리오 1-1. n8n 자동 대응 실행



실행 ID 401 성공: 공격자 IP 차단, Discord 알림, Graylog 응답.

시나리오 1-2. 브루트포스 → 자동 차단

```
D:\KRY\Teamproject\network-team03> python scenario1-middleware\simulators\demo_bruteforce_attack.py --ip 1

[SCENARIO 1] Brute force attack & SOAR auto-response
attacker IP: 198.51.100.201 | failed attempts: 5

[1/5] API response: HTTP 401
[2/5] API response: HTTP 401
[3/5] API response: HTTP 401
[4/5] API response: HTTP 401
[5/5] API response: HTTP 401

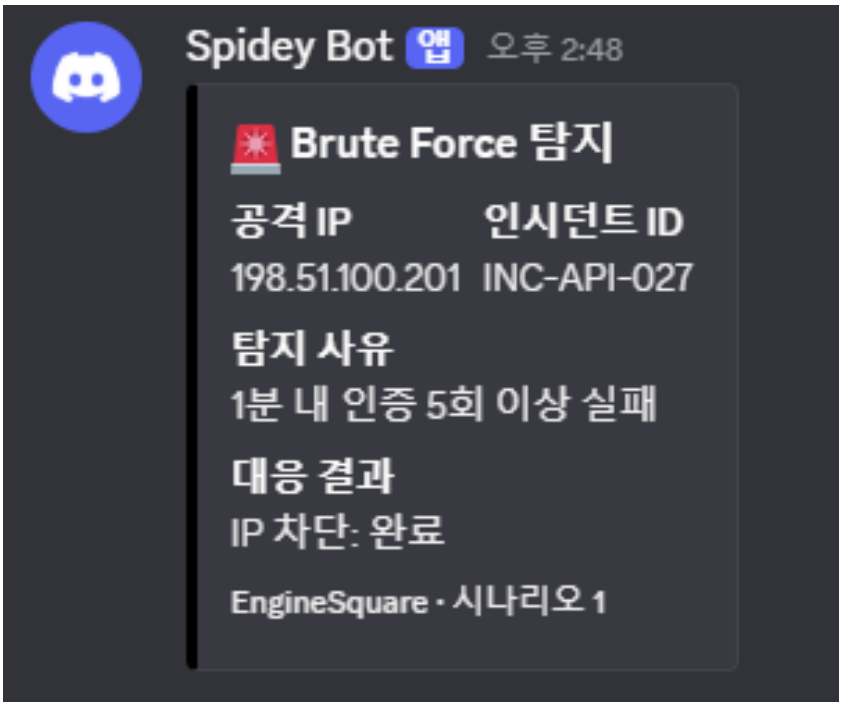
[SOAR] 5 security logs buffered and forwarded to Graylog
[SUCCESS] n8n SOAR registered attacker IP in the block list
[FINAL VERIFICATION] API response: HTTP 403
[BLOCK CONFIRMED] Client IP has been blocked

SUMMARY: 5 failed attempts -> Graylog alert -> n8n auto-block -> HTTP 403
D:\KRY\Teamproject\network-team03>
```

401 5회 → Graylog 집계 → n8n 차단 → 후속 HTTP 403.

시나리오 1 · 브루트포스 대응 (계속)

시나리오 1-3. Discord 탐지 알림



공격 IP·인시던트 ID·탐지 사유·IP 차단 완료 알림.

시나리오 1-4. 2만 건 스파이크 검증

```
D:\KRY\Teamproject\network-team03> python simulators/spike_test_demo.py --spike-count 20000

[SCENARIO 1] Middleware spike test final metrics
sent requests                 = 20,004
final received / forwarded    = 20,005 / 20,005
dropped                       = 0
permanently dropped / DLQ     = 0 / 0
invariant violations          = 0
peak queue lag                = 19,051
final queue lag               = 0
outbound / configured limit   = 200 / 500

RESULT: zero loss and queue fully drained
NOTE: one background event was included in the same aggregate run
D:\KRY\Teamproject\network-team03>
```

received/forwarded 20,005건, dropped 0, DLQ 0, lag 0.

시나리오 2 · API Key Compromised

n8n 실행 → 정상 API 응답 → 키 폐기 후 거부 → Discord 대응 → 관리자 화면 순서입니다.

시나리오 2-1. n8n 자동 대응 실행



실행 ID 400 성공: 키 폐기·재발급, IP 차단, 인시던트·알림.

시나리오 2-2. 폐기 전 API 요청 성공

200 OK • 77 ms • 234 B

```
{
    "data": "demo response",
    "message": "authorized",
    "request_count": 1
}
```

HTTP 200 OK, message: authorized.

시나리오 2 · API Key Compromised (계속)

시나리오 2-3. 키 폐기 후 API 요청 거부

401 Unauthorized • 274 ms • 238 B

```
{
    "error": "request_rejected",
    "message": "API key is revoked"
}
```

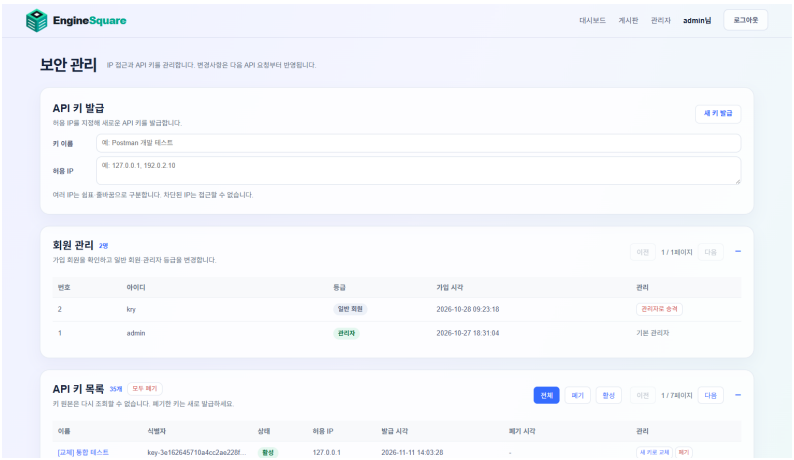
HTTP 401 Unauthorized, API key is revoked.

시나리오 2-4. Discord 자동 대응 알림



기존 키 폐기·교체 키 발급 확인·공격 IP 차단 완료.

시나리오 2-5. 관리자 보안 기능

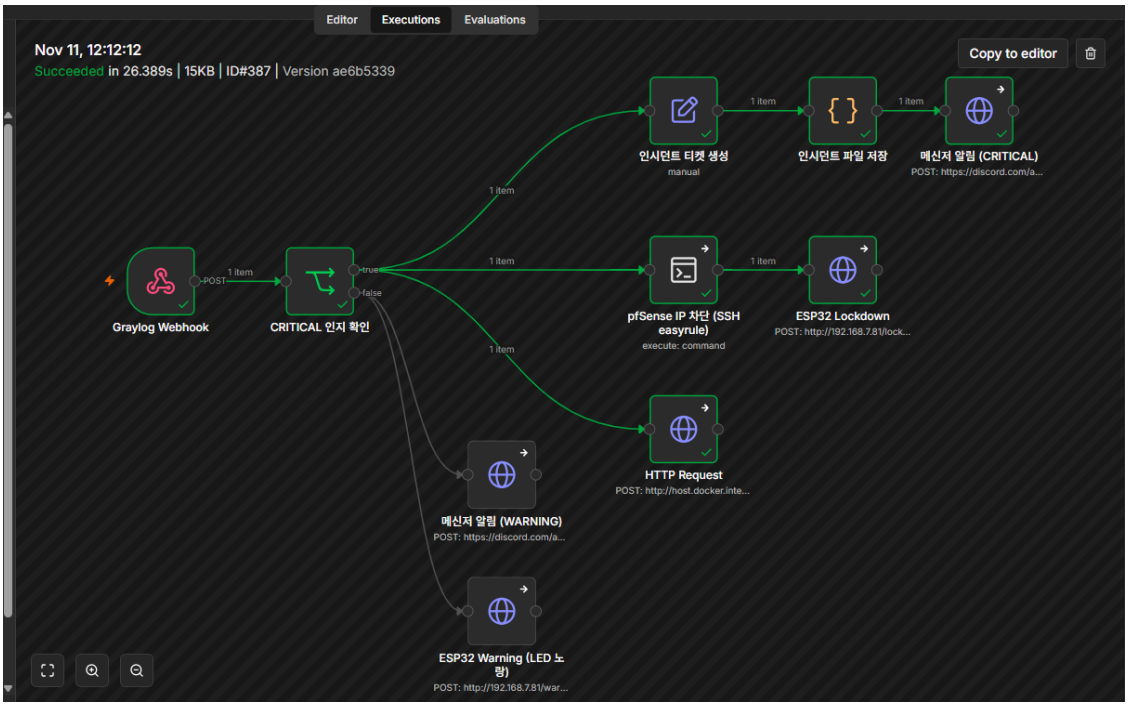


API 키 발급, 허용 IP, 회원 관리, 키 목록·폐기 기능.

시나리오 3 · Kill Chain 대응

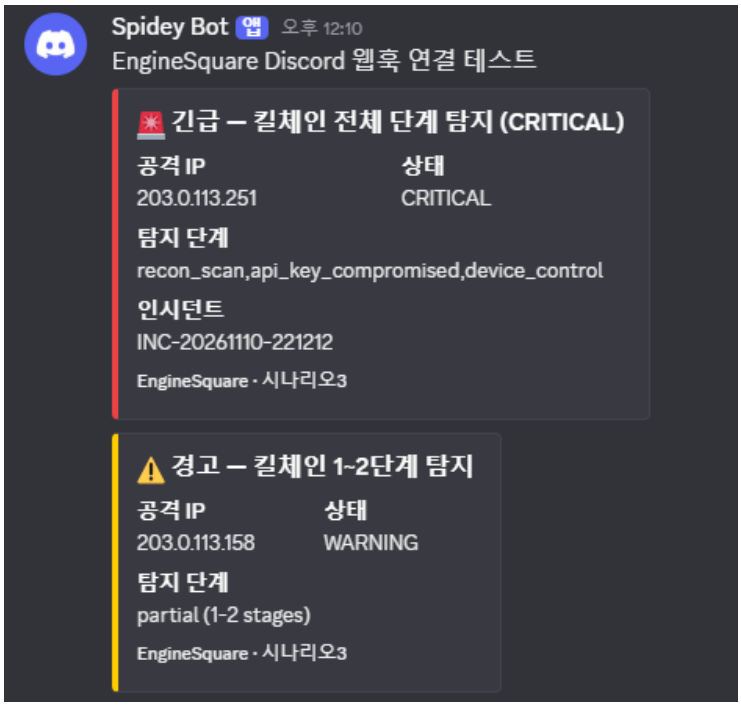
n8n 분기 실행 → Discord CRITICAL/WARNING → Graylog·Wazuh → pfSense 차단 순서입니다.

시나리오 3-1. n8n Kill Chain 실행



실행 ID 387 성공: CRITICAL 확인, 인시던트, pfSense, ESP32, Discord.

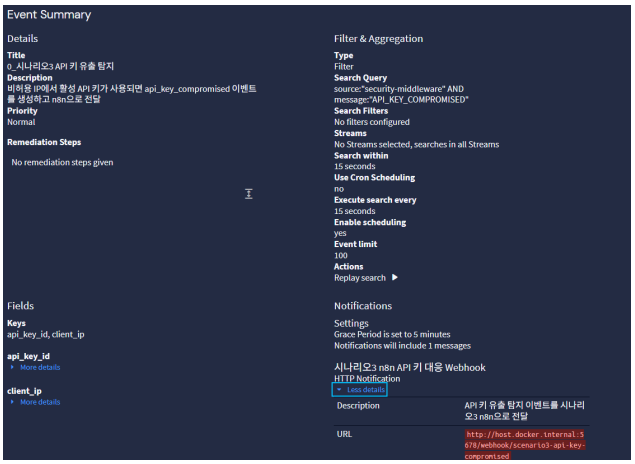
시나리오 3-2. Discord CRITICAL·WARNING 결과



3단계 CRITICAL과 1~2단계 WARNING 알림.

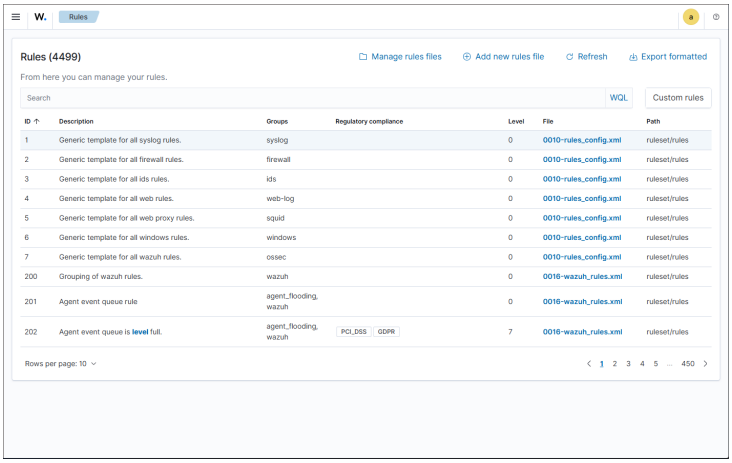
시나리오 3 · Kill Chain 대응 (계속)

시나리오 3-3. Graylog 탐지 규칙·n8n 전달



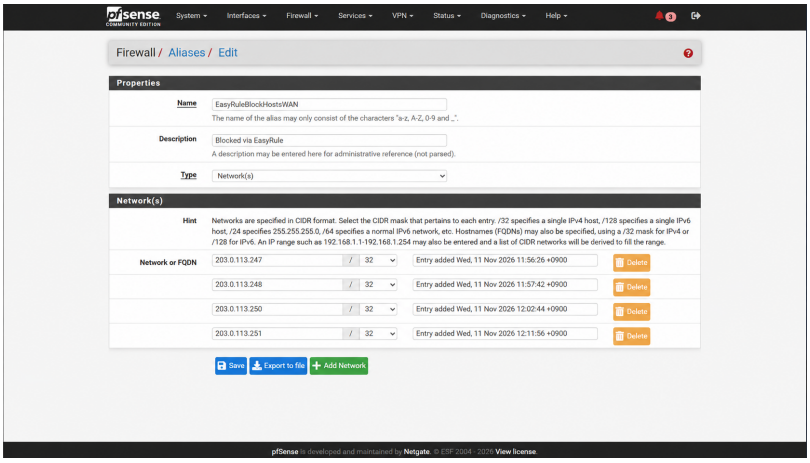
API 키 침해 이벤트 탐지와 내부 n8n 웹훅 전달 규칙.

시나리오 3-4. Wazuh 규칙 관리



Wazuh 보안 이벤트 수집 규칙 관리 화면.

시나리오 3-5. pfSense 차단 결과



EasyRuleBlockHostsWAN 별칭에 테스트 IP가 /32로 반영됨.